【書類名】　意見書
【整理番号】　P118-0137
【提出日】　令和 4年 4月 8日
【あて先】　特許庁審査官　佐々木　佳祐　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2018-223105
【特許出願人】
　【識別番号】　509186579
　【氏名又は名称】　日立Ａｓｔｅｍｏ株式会社
【代理人】
　【識別番号】　100129425
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　小川　護晃
　【電話番号】　03-3508-9577
【発送番号】　045202
【意見の内容】
（１）拒絶理由の要点
　令和４年２月１８日（起案日）付けの拒絶理由は、以下の通りです。

・理由１（進歩性）
「この出願の請求項１-１２に係る発明は、引用文献１（特開２０１２-３５８１７号公報）、引用文献２（特開２００７-１９３６２２号公報）、引用文献３（特開２００８-７４２１０号公報）、引用文献４（特開２０１７-５６８０４号公報）、引用文献５（国際公開第２０１４／１１９６５０号）に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。」

（２）「特許請求の範囲」の補正
　本願出願人は、同時提出の手続補正書によって、「特許請求の範囲」を以下のように補正しました。

「特許請求の範囲」
［請求項１］
　第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムにおける前記第３車両に搭載される車両制御装置であって、
　前記第１車両の運動に関する第１の物理量を含む第１の車両情報と、前記第２車両の運動に関する第２の物理量を含む第２の車両情報と、を選択的に取得し、
　前記第１の車両情報と前記第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報に基づいて、前記第３車両の運動に関する第３の物理量を求め、
　求められた前記第３の物理量に基づく指令を前記第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力するよう構成され、
　前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における受信電力が閾値以上でかつ前記受信電力が最も大きい車両から前記車両情報を選択的に受信する、
　車両制御装置。
［請求項２］
　第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムにおける前記第３車両に搭載される車両制御装置であって、

前記第１車両の運動に関する第１の物理量を含む第１の車両情報と、前記第２車両の運動に関する第２の物理量を含む第２の車両情報と、を選択的に取得し、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報に基づいて、前記第３車両の運動に関する第３の物理量を求め、
求められた前記第３の物理量に基づく指令を前記第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力するよう構成され、
前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における受信電力が閾値以上でかつより先頭側の車両から前記車両情報を選択的に受信する、
車両制御装置。
［請求項３］
第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムにおける前記第３車両に搭載される車両制御装置であって、
前記第１車両の運動に関する第１の物理量を含む第１の車両情報と、前記第２車両の運動に関する第２の物理量を含む第２の車両情報と、を選択的に取得し、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報に基づいて、前記第３車両の運動に関する第３の物理量を求め、
求められた前記第３の物理量に基づく指令を前記第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力するよう構成され、
前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における遅延時間が閾値以下でかつ最も短い車両から前記車両情報を選択的に受信する、
車両制御装置。
［請求項４］
第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムにおける前記第３車両に搭載される車両制御装置であって、
前記第１車両の運動に関する第１の物理量を含む第１の車両情報と、前記第２車両の運動に関する第２の物理量を含む第２の車両情報と、を選択的に取得し、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報に基づいて、前記第３車両の運動に関する第３の物理量を求め、
求められた前記第３の物理量に基づく指令を前記第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力するよう構成され、
前記車両情報の選択的な取得において、前記第１の車両情報と自車の車両情報との比較、及び、前記第２車両の車両情報と自車の車両情報との比較に基づいて、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを選択的に取得するかを定める、
車両制御装置。
［請求項５］
請求項４記載の車両制御装置であって、
前記第１の車両情報は、前記第１車両の車両諸元情報を含み、
前記第２の車両情報は、前記第２車両の車両諸元情報を含み、
前記自車の車両情報は、前記自車の車両諸元情報を含み、
前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両の車両諸元情報と自車の車両諸元情報との比較、及び、前記第２車両の車両諸元情報と自車の車両諸元情報との比較に基づいて、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを選択的に取得するかを定める、
車両制御装置。
［請求項６］
請求項５記載の車両制御装置であって、

前記車両諸元情報は、車幅、加減速性能、車両高さ、最低地上高、トレッド、最小回転半径のうちの少なくとも１つを含む、
車両制御装置。
［請求項７］
請求項５記載の車両制御装置であって、
前記第１車両及び前記第２車両のうち、前記車両諸元情報としての車幅が自車の車幅以上である車両から前記車両情報を選択的に取得する、
車両制御装置
［請求項８］
請求項５記載の車両制御装置であって、
前記第１車両及び前記第２車両のうち、前記車両諸元情報としての加減速性能が自車の加減速性能以下である車両から前記車両情報を選択的に取得する、
車両制御装置。
［請求項９］
請求項５記載の車両制御装置であって、
前記車両諸元情報の比較に基づき、前記第１車両及び前記第２車両について先行車としての適格性の有無を判断し、
先行車としての適格性を有すると判断した車両から前記車両情報を選択的に取得し、
前記第１車両及び前記第２車両が先行車としての適格性を有しないと判断したときは、走行順番の組み換えを要求する信号を出力するか、または、前記第１車両及び前記第２車両を先行車とする追従走行への参加を見送る、
車両制御装置。
［請求項１０］
第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムにおける前記第３車両に搭載される車両制御装置が実行する車両制御方法であって、
前記第１車両の運動に関する第１の物理量を含む第１の車両情報と、前記第２車両の運動に関する第２の物理量を含む第２の車両情報と、を選択的に取得し、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報に基づいて、前記第３車両の運動に関する第３の物理量を求め、
求められた前記第３の物理量に基づく指令を前記第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力することを含み、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とを選択的に取得することは、
前記第１車両及び前記第２車両の車両諸元情報を取得し、取得した前記車両諸元情報と自車の車両諸元情報とを比較して、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを取得するかを切り替えることを含む、
車両制御方法。
［請求項１１］
第１車両と、前記第１車両より後続の第２車両と、前記第２車両より後続の第３車両と、が非機械的に連結して追従走行する車両追従走行システムであって、
前記第１車両は、
該第１車両の運動に関する第１の物理量を取得する第１の運動状態取得部と、
前記第１の物理量を含む第１の車両情報を送信する第１の通信制御部と、
を備え、
前記第２車両は、
該第２車両の運動に関する第２の物理量を取得する第２の運動状態取得部と、
前記第２の物理量を含む第２の車両情報を送信する第２の通信制御部と、
を備え、
前記第３車両は、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報を取得可能な第３の通信制御部と、

前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とを選択的に取得し、
前記第１の車両情報と前記第２の車両情報のうち選択的に取得された車両情報に基づいて、前記第３車両の運動に関する第３の物理量を求め、
求められた前記第３の物理量に基づく指令を前記第３車両の制駆動装置および操舵装置に出力する、
コントロールユニットと、
を備え、
前記コントロールユニットは、
前記第１車両及び前記第２車両の車両諸元情報を取得し、取得した前記車両諸元情報と自車の車両諸元情報とを比較して、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを取得するかを切り替える、
車両追従走行システム。

（３）補正内容の説明
・請求項１
補正後の請求項１に係る発明の「前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における受信電力が閾値以上でかつ前記受信電力が最も大きい車両から前記車両情報を選択的に受信する」という事項は、出願当初の明細書の段落［００３６］の記載などを根拠とするものです。
・請求項２
補正後の請求項２に係る発明の「前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における受信電力が閾値以上でかつより先頭側の車両から前記車両情報を選択的に受信する」という事項は、出願当初の明細書の段落［００３９］の記載などを根拠とするものです。
・請求項３
補正後の請求項３に係る発明の「前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における遅延時間が閾値以下でかつ最も短い車両から前記車両情報を選択的に受信する」という事項は、出願当初の明細書の段落［００５３］の記載などを根拠とするものです。
・請求項４
補正後の請求項４に係る発明の「前記車両情報の選択的な取得において、前記第１の車両情報と自車の車両情報との比較、及び、前記第２車両の車両情報と自車の車両情報との比較に基づいて、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを選択的に取得するかを定める」という事項は、出願当初の明細書の段落［００６１］の記載などを根拠とするものです。
・請求項５
補正後の請求項５に係る発明の「前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両の車両諸元情報と自車の車両諸元情報との比較、及び、前記第２車両の車両諸元情報と自車の車両諸元情報との比較に基づいて、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを選択的に取得するかを定める」という事項は、出願当初の明細書の段落［００６１］の記載などを根拠とするものです。
・請求項６
補正後の請求項６に係る発明の「前記車両諸元情報は、車幅、加減速性能、車両高さ、最低地上高、トレッド、最小回転半径のうちの少なくとも１つを含む」という事項は、出願当初の明細書の段落［００６５］の記載などを根拠とするものです。
・請求項７
補正後の請求項７に係る発明の「前記第１車両及び前記第２車両のうち、前記車両諸元情報としての車幅が自車の車幅以上である車両から前記車両情報を選択的に取得する」という事項は、出願当初の明細書の段落［００６２］の記載などを根拠とするものです。
・請求項８

補正後の請求項８に係る発明の「前記第１車両及び前記第２車両のうち、前記車両諸元情報としての加減速性能が自車の加減速性能以下である車両から前記車両情報を選択的に取得する」という事項は、出願当初の明細書の段落［００６２］の記載などを根拠とするものです。
・請求項９
補正後の請求項９に係る発明の「前記車両諸元情報の比較に基づき、前記第１車両及び前記第２車両について先行車としての適格性の有無を判断し、先行車としての適格性を有すると判断した車両から前記車両情報を選択的に取得し、前記第１車両及び前記第２車両が先行車としての適格性を有しないと判断したときは、走行順番の組み換えを要求する信号を出力するか、または、前記第１車両及び前記第２車両を先行車とする追従走行への参加を見送る」という事項は、出願当初の明細書の段落［００６４］の記載などを根拠とするものです。
・請求項１０，１１
補正後の請求項１０，１１に係る発明の「前記第１車両及び前記第２車両の車両諸元情報を取得し、取得した前記車両諸元情報と自車の車両諸元情報とを比較して、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを取得するかを切り替える」という事項は、出願当初の明細書の段落［００６１］の記載などを根拠とするものです。

（４）本願発明が特許されるべき理由
（4-1）引用文献の開示内容
引用文献１の段落［００８６］には、
「・・・３台以上の車両が隊列走行をする場合には、直前の先行車のさらに前方を走行する先行車の減速ジャークも自車１の減速に影響するため、自車１の直前の先行車１００以外の先行車の減速ジャークを用いて、減速タイミングや車間時間を設定してもよい。・・・」
という記載があります。

引用文献２の段落［００１４］には、
「・・・他車両１２が自車両１１と同一方向に走行しており、かつこの他車両１２の走行速度Ｖ２が自車両１１の走行速度Ｖ１より小さいとき、自車両１１の判断手段は、自車両１１が接近していく遅い前方走行車両１２であると判断し、この遅い前方走行車両１２を選択して、この他車両１２に自車両１１が接近していることを自車両１１の運転者に報知手段により報知する。・・・」
という記載があります。

引用文献３の段落［００４２］には、
「そして、操舵による衝突回避スペースがある場合には先行車両との車間距離を基準車間距離よりも短い距離にして走行制御する。一方、衝突回避スペースがない場合には先行車両との車間距離を基準車間距離に維持するように走行制御する。」
という記載があります。
また、引用文献３の段落［００４５］には、
「このように隊列を組んで走行している際に、車両Ａ１が急制動した場合、車両Ａ２は、衝突回避スペースの方向に操舵することにより、車両Ａ１との衝突を回避することができる。また、車両Ａ３、Ａ４は、ブレーキ制動することにより、先行車両との衝突を回避することができる。」
という記載があります。

引用文献４の段落［００９４］には、
「・・・途絶状態にある通信車（即ち、自車１０との車車間通信の状態が不安定である車両）を一定時間禁止車両として指定し、そのような車両（禁止車両）を候補車として選択

しない（ステップ７１０、ステップ８７０及びステップ８８０を参照。）。その結果、新たに安定した車車間通信を自車１０との間で開始した車両が存在する場合には、その車両を禁止車両よりも優先して候補車として選択することができる。」
という記載があります。

引用文献５の段落［００１３］には、
「この通信部１２は、自身の異常検出部１１が検出した異常を示す異常検出情報を、他の無線局に対して送信する。・・・
本実施形態において、通信部１２は、無線マルチホップ通信を用いて、先行車の移動体通信装置１の異常検出部１１が検出した異常を示す異常検出情報を受信し、後続車に転送する。」
という記載があります。

（4-2）引用発明と本願発明との対比
・請求項１，２
補正後の請求項１に係る発明は、「前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における受信電力が閾値以上でかつ前記受信電力が最も大きい車両から前記車両情報を選択的に受信する」という発明特定事項Ａを有します。
また、補正後の請求項２に係る発明は、「前記車両情報の選択的な取得において、前記第１車両及び前記第２車両のうち、車両間での前記車両情報の通信における受信電力が閾値以上でかつより先頭側の車両から前記車両情報を選択的に受信する」という発明特定事項Ｂを有します。

これに対し、引用文献４には、途絶状態にある通信車を通信追従対象車の候補車としないことが開示されていますが、候補車からの特定条件を、「受信電力が最も大きい車両」若しくは「より先頭側の車両」とすることの開示、示唆は一切ありません。
したがって、「車両間での車両情報の通信における受信電力が閾値以上」であることが通信の途絶状態ではないことに相当すると仮定しても、引用文献４は、補正後の請求項１，２に係る発明における発明特定事項Ａ，Ｂを開示、示唆するものではありません。
また、引用文献１-３，５には、車両追従走行システムでの車車間通信における受信電力に関する記載は一切なく、車両情報を選択的に受信する車両を、受信電力に基づき特定することを開示、示唆するものではありません。
つまり、引用文献１-５には、補正後の請求項１に係る発明の発明特定事項Ａ及び補正後の請求項２に係る発明の発明特定事項Ｂを、開示、示唆する記載は一切ありません。

そして、補正後の請求項１に係る発明によれば、何らかの要因で受信電力が下がっても、車両情報を取得する先行車を通信安定の範囲内で新たに選択することができるので、通信遅延の増加、通信失敗などによって制御不安定や通信不安定が生じることを抑止できるという、格別な作用効果を奏します。
また、補正後の請求項２に係る発明によれば、直前の先行車よりも前の先行車からの車両情報の取得を通信安定内で維持することが可能で、連結台数の増加に伴い隊列が長くなっても、非機械的連結による追従走行における制御不安定、通信不安定を抑制できるという、格別な作用効果を奏します。

したがって、補正後の請求項１，２に係る発明は、引用文献１-５に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものではないと思料します。

・請求項３
補正後の請求項３に係る発明は、「車両間での前記車両情報の通信における遅延時間が閾値以下でかつ最も短い車両から前記車両情報を選択的に受信する」という発明特定事項

Ｃを有します。

　これに対し、引用文献１には、車車間通信で遅れ時間が発生することの記載はありますが、車両情報の取得先を遅れ時間に基づき特定することの開示はありません。
　また、引用文献２－５には、車車間通信における遅れ時間に関する記載は一切なく、車両情報の取得先を遅れ時間に基づき特定することを開示、示唆するものではありません。
　つまり、引用文献１－５には、補正後の請求項３に係る発明の発明特定事項Ｃを開示、示唆する記載は一切ありません。

　そして、補正後の請求項３に係る発明によれば、車両情報の取得先である先行車との間での通信遅延時間が過剰に長くなることがあっても、より通信遅延時間が短い先行車に切り替えて車両情報を取得することができ、連結台数の増加に伴い隊列が長くなっても、非機械的連結による追従走行における制御不安定、通信不安定を抑制できるという、格別な作用効果を奏します。

　したがって、補正後の請求項３に係る発明は、引用文献１－５に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものではないと思料します。

・請求項４－９
　補正後の請求項４－９に係る発明は、「前記第１の車両情報と自車の車両情報との比較、及び、前記第２車両の車両情報と自車の車両情報との比較に基づいて、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを選択的に取得するかを定める」という発明特定事項Ｄを有します。

　これに対し、引用文献１には、「自車の直前の先行車以外の先行車の減速ジャークを用いて、減速タイミングや車間時間を設定する」ことが開示されています。
　しかし、引用文献１の場合、自車の減速ジャークと他車の減速ジャークとを比較する構成ではなく、また、比較結果に基づいて車両情報の取得先を切り替える構成でもありません。
　したがって、引用文献１は、先行車の減速ジャークの情報が他車の車両情報に相当すると仮定しても、他車の車両情報と自車の車両情報とを比較して車両情報の取得先を切り替えるという事項を開示、示唆するものではありません。

　また、引用文献２には、他車両の速度と自車の速度とを比較することが記載されています。
　しかし、係る比較は、他車の走行状態に関する情報を自車の運転者に提供するために行われ、比較結果に基づき車両情報の取得先を選択することの開示、示唆はありません。

　また、引用文献３には、隊列を組んで走行する１つの車群において、自車の車速や車両位置などの車両情報を相互に通信すること、操舵による衝突回避スペースの有無によって、先行車両との車間距離を切り替えることの開示があります。
　また、引用文献４には、途絶状態にある通信車を通信追従対象車の候補車としないことが開示されています。
　さらに、引用文献５には、無線マルチホップ通信に関する記載はあります。
　しかし、引用文献３－５には、他車の車両情報と自車の車両情報とを比較して、車両情報の取得先を選択することの開示、示唆はありません。

　そして、補正後の請求項４－９に係る発明によれば、他車の車両情報と自車の車両情報とを比較することで、追従対象としての適格性を有する先行車から車両情報を選択的に受信することが可能になるという、格別な作用効果を奏します。

したがって、補正後の請求項４－９に係る発明は、引用文献１－５に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものではないと思料します。

・請求項１０，１１

補正後の請求項１０，１１に係る発明は、「前記第１車両及び前記第２車両の車両諸元情報を取得し、取得した前記車両諸元情報と自車の車両諸元情報とを比較して、前記第１の車両情報と前記第２の車両情報とのいずれを取得するかを切り替える」という発明特定事項Ｅを有します。

これに対し、引用文献１には、「自車の直前の先行車以外の先行車の減速ジャークを用いて、減速タイミングや車間時間を設定する」ことが開示されています。

しかし、減速ジャークの情報は、車両の運転状況によって時々刻々変化する物理量であって車両諸元情報とは言えず、引用文献１は、他車の車両諸元情報と自車の車両諸元情報との比較結果に基づいて車両情報の取得先を切り替えるものではありません。

また、引用文献２には、他車両の速度と自車の速度とを比較することが記載されています。

しかし、車両の速度は、車両の運転状況によって時々刻々変化する物理量であって、車両諸元情報とは言えず、また、引用文献２における速度の比較は、自車両が接近している他車両の情報を自車の運転者に提供するために行われ、比較結果に基づき車両情報の取得先を選択することの開示、示唆は一切ありません。

また、引用文献３－５にも、他車の車両諸元情報と自車の車両諸元情報との比較結果に基づいて車両情報の取得先を切り替えることを開示、示唆する記載はありません。

そして、補正後の請求項１０，１１に係る発明によれば、車両諸元情報を自車と他車との間で比較することで、追従対象としての適格性を有する先行車を選択し、追従対象としての適格性を有する先行車から車両情報を選択的に受信することが可能になるという、格別な作用効果を奏します。

したがって、補正後の請求項１０，１１に係る発明は、引用文献１－５に記載された発明に基いて、容易に発明をすることができたものではないと思料します。

（５）むすび

以上のように、同時提出の手続補正書による補正によって、理由１（進歩性）は解消されたものと確信します。

よって、再応御審査下さり、特許の御決定を下されんことをお願いする次第です。

以上